UNIDAD TEMÁTICA # 2: ETIQUETADO, SEÑALIZACIÓN Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Análisis de Información Crítica y Modelado Fisicoquímico Aplicado al Desastre Industrial de Bhopal (1984)

1. Introducción Motivadora y Contexto Histórico-Operativo

En la investigación documental y literaria *Era medianoche en Bhopal* (Dominique Lapierre y Javier Moro, 2001), se relata la cadena humana, tecnológica y organizativa que desembocó en el mayor desastre químico e industrial de la historia moderna: la liberación de más de 40 toneladas de isocianato de metilo (MIC) en la planta de Union Carbide India Limited (UCIL) durante la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. La factoría, erigida con la promesa de abastecer a la agricultura con el insecticida Sevin (carbarilo), operaba amparada bajo una narrativa corporativa que ocultaba activamente la peligrosidad de sus compuestos intermedios.

En la narración, la gerencia promovía la factoría ante las autoridades y la población como una instalación «tan inofensiva como una fábrica de chocolatinas». Se omitió deliberadamente a los trabajadores y a los habitantes de los barrios periféricos (Orya bastí, Jai Prakash Nagar y Chola) la naturaleza altamente reactiva y letal de sustancias precursoras como el fosgeno ($COCl_2$) y el isocianato de metilo (CH_3NCO).

El análisis de este siniestro pone de relieve la función preventiva insustituible del **Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA / GHS)** y el cumplimiento estricto de cada sección de la **Ficha de Datos de Seguridad (FDS)**. Lejos de ser un requisito burocrático, la FDS constituye la barrera técnica primaria para evitar la degradación de las condiciones de seguridad en procesos de alta criticidad.

2. Estructura Técnica de la FDS (16 Secciones) y su Quiebre Crítico en Bhopal

De acuerdo con el marco técnico normativo de la Unidad Temática 2, la Ficha de Datos de Seguridad consta de 16 secciones normalizadas obligatorias. A continuación se detalla la correspondencia técnica entre cada una de las secciones y los fallos documentados en la obra de Lapierre y Moro:

MATRIZ DE DISRUPCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL: SGA vs. BHOPAL	
Sección FDS (SGA / GHS)	Correlación Técnica con *"Era medianoche en Bhopal"*
Sec. 1: Identificación	Se ocultaba el compuesto real afirmando que se trataba solo de "medicina para plantas" (Sevin)[124, 140].
Sec. 2: Peligros (GHS)	Omisión de pictogramas de toxicidad aguda severa (GHS06) ante los operadores y la comunidad adyacente[3, 111, 124, 142].
Sec. 3: Composición	Ocultación de reactivos de síntesis (Fosgeno y MIC intermedios) almacenados a gran escala en cisternas[52, 83, 116, 153].
Sec. 4: Primeros auxilios	Supresión corporativa de información sobre cianuro y antídoto de tiosulfato de sodio para el personal médico[57, 58, 159].
Sec. 5: Lucha c/ incendios	Refrigeración desactivada para ahorrar costos y fallos en sistemas de extinción y neutralización[141, 153].
Sec. 6: Vertido accidental	Cortinas de agua con presión y alcance insuficientes para interceptar la fuga en altura[3].
Sec. 7: Manipulación y alm.	Almacenamiento masivo en el tanque E-610 en lugar de producir a demanda como recomendaban normas europeas[84, 153].
Sec. 8: Controles exp. / EPI	Falta de uso sistemático de EPI obligatorio; accidente mortal de Mohammed Ashraf por jersey contaminado[120, 121].
Sec. 9: Propiedades Fís./Quím.	Desconocimiento operativo de su punto de ebullición (39.1°C) y densidad de vapor pesada (se desplazó a ras de suelo)[99, 128].
Sec. 10: Estabilidad / Reactividad	Reacción exotérmica incontrolada por contacto agua-MIC debida a la falta de un disco ciego en el lavado de tubos[57, 141, 152].
Sec. 11: Info. Toxicológica	Efectos agudos no informados: quemaduras de mucosas, edema pulmonar masivo y necrosis ocular irreversible[4, 57, 121, 159].
Sec. 12: Ecotoxicología	Muerte fulgurante del ganado (vaca Parvati) y fauna carroñera; contaminación de pozos locales de agua[4, 109, 110].
Sec. 13: Eliminación	Torre incineradora (*flare tower*) fuera de servicio por mantenimiento escatimado[4, 153].
Sec. 14: Transporte	Viajes de alto riesgo Bombay-Bhopal sin refrigeración continua escoltados con lonas ("Salario del Miedo")[4, 98, 99].
Sec. 15: Reglamentación	Desatención deliberada del plan urbanístico por conveniencia política y clientelismo electoral[4, 86, 112, 124, 126].
Sec. 16: Otra información	Desestimación de auditorías y advertencias técnicas previas del informe de 1982 de South Charleston[4, 128, 140, 141, 165].

3. Formulación y Deducción Matemática de Parámetros Críticos

En apego a la rigurosidad analítica de la Unidad Temática 2, se desarrollan de forma completa las deducciones de las ecuaciones fundamentales que rigen la clasificación toxicológica, la cinética de emisión de vapores y los umbrales de inflamabilidad.

3.1. Deducción Analítica de la Toxicidad Aguda de Mezclas (ETA$_m$)

Para clasificar una mezcla en las Secciones 2 y 11 de la FDS cuando no se dispone de evaluaciones directas de la formulación global, el SGA aplica el principio de aditividad ponderada.

Deducción Paso a Paso: Se asume que la letalidad de una sustancia i es inversamente proporcional a su parámetro toxicológico de referencia (ETA$_i$, derivado de DL$_{50}$ oral o dérmica, o CL$_{50}$ por inhalación).

Sea C_i el porcentaje en masa (% p/p) del componente i en la mezcla, su contribución a la toxicidad fraccional específica T_i viene dada por:

$$T_i = \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \tag{1}$$

La toxicidad acumulada de la mezcla T_m corresponde a la sumatoria de las fracciones individuales de los n componentes presentes:

$$T_m = \sum_{i=1}^{n} T_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \tag{2}$$

Dado que la concentración total normalizada de la mezcla es 100%, el valor resultante de la Estimación de Toxicidad Aguda de la mezcla (ETA$_m$) debe cumplir:

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = T_m \implies \frac{100}{\text{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \tag{3}$$

Despejando analíticamente ETA$_m$:

$$\text{ETA}_m = \frac{100}{\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i}} \tag{4}$$

Cuando la mezcla contiene una proporción agregada de ingredientes con toxicidad desconocida ($C_{\text{desconocido}}$) que excede el 10%, el numerador se normaliza respecto a la fracción evaluada:

$$\frac{100 - C_{\text{desconocido}}}{\text{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \implies \text{ETA}_m = \frac{100 - C_{\text{desconocido}}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i}} \tag{5}$$

3.2. Deducción del Límite Inferior de Explosividad para Vapores Inflamables (Ley de Le Chatelier)

En recintos confinados y salas de reactivos (Secciones 9 y 10 de la FDS), los solventes evaporados generan mezclas potencialmente explosivas. La ley de Le Chatelier permite determinar el Límite Inferior de Explosividad combinado (LEL$_{\text{mezcla}}$) basándose en las fracciones molares volumétricas de los vapores.

Sea y_i la fracción molar o volumétrica porcentual (% v/v) del componente inflamable i en la fase combustible evaporada, cumpliéndose:

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = 100\% \tag{6}$$

En el punto umbral de ignición y propagación de llama, cada componente contribuye proporcionalmente a su límite individual LEL_i. La condición crítica se satisface cuando:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\text{LEL}_i} = \frac{100}{\text{LEL}_{\text{mezcla}}} \implies \text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\text{LEL}_i}} \tag{7}$$

3.3. Cinética de Evaporación y Concentración de Vapores en Recintos Confinados

Para un charco de líquido volátil con superficie libre expuesta A [m^2], la velocidad de emisión másica de vapor W [g/s] se modela integrando la ley de transferencia de masa convectiva:

$$W = \frac{M \cdot K \cdot A \cdot P^*}{R \cdot T} \tag{8}$$

Donde:

- M: Masa molar de la sustancia volátil [g/mol].
- K: Coeficiente empírico de transferencia de masa [m/s]. En interiores con flujo sobre charcos líquidos:
$$K = 0.00478 \cdot u^{0.78} \quad (u = \text{velocidad del aire en [m/s]}) \tag{9}$$
- A: Área superficial del charco [m^2].
- P^*: Presión de vapor de saturación a la temperatura absoluta T [Pa].
- R: Constante universal de los gases ($8.314462618\,\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).
- T: Temperatura absoluta del medio [K].

Deducción del Balance de Materia Transitorio: Para un recinto de volumen geométrico V [m^3] asistido por ventilación general con caudal volumétrico Q [m^3/s] y un factor de mezcla k_m ($0.1 \leq k_m \leq 1.0$), el balance diferencial de masa para el contaminante $m_c(t)$ es:

$$\frac{dm_c}{dt} = W - \left(\frac{Q \cdot k_m}{V}\right) m_c(t) \tag{10}$$

Dividiendo entre el volumen V para definir la concentración másica $C(t) = \frac{m_c(t)}{V}$ [g/m^3]:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{W}{V} - \left(\frac{Q \cdot k_m}{V}\right) C(t) \tag{11}$$

Separando variables e integrando desde condiciones iniciales sin contaminante ($C(0) = 0$ para $t = 0$):

$$\int_0^{C(t)} \frac{dC}{\frac{W}{V} - \left(\frac{Q \cdot k_m}{V}\right) C} = \int_0^t dt \tag{12}$$

Integrando mediante sustitución simple:

$$-\frac{V}{Q \cdot k_m} \ln\left(1 - \frac{Q \cdot k_m}{W} C(t)\right) = t \implies C(t) = \frac{W}{Q \cdot k_m}\left(1 - e^{-\frac{Q \cdot k_m}{V} t}\right) \tag{13}$$

En régimen permanente ($t \to \infty$), el término exponencial decae asintóticamente a cero:

$$C_{ss} = \lim_{t \to \infty} C(t) = \frac{W}{Q \cdot k_m} \quad [\text{g/m}^3] \tag{14}$$

Conversión a concentración volumétrica en partes por millón (ppm_v) a condiciones estándar ($T_0 = 298.15\,\text{K}$, $P_0 = 101325\,\text{Pa}$, $V_m = 24.45\,\text{L/mol}$):

$$C_{ss}[\text{ppm}_v] = \frac{C_{ss}[\text{mg/m}^3] \cdot 24.45}{M} \tag{15}$$

4. Desarrollo Analítico y Cálculos Completos Paso a Paso

Se desarrollan de manera integral y rigurosa los cálculos del caso de estudio representativo de formulación técnica de la Unidad Temática 2.

Datos Fisicoquímicos y Toxicológicos del Sistema

Parámetro Fisicoquímico / Criterio	Comp. 1: Acetona (C_3H_6O)	Comp. 2: Metanol (CH_4O)	Comp. 3: Toluen
Fracción másica, C_i	60.00 %	15.00 %	25.00 %
Masa molar, M_i	58.080 g/mol	32.042 g/mol	92.141 g/m
DL_{50} oral / ETA_i	5800.0 mg/kg	100.00 mg/kg (*)	5580.0 mg
Límite inferior inflamabilidad, LEL_i	2.50 % v/v	6.00 % v/v	1.10 % v/
Constantes Antoine (A, B, C)	$A = 7.02447, B = 1161.0, C = 224.0$	–	–
Límite TLV-TWA	250.0 ppm_v	200.0 ppm_v	20.00 ppm

(*) Valor de conversión ETA según SGA Categoría 3.

Paso 1: Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la Mezcla (ETA_m)

Aplicando la ecuación deducida:

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = \frac{60.00}{5800.0} + \frac{15.00}{100.00} + \frac{25.00}{5580.0}$$

Calculando cada término con alta precisión analítica:

$$\frac{C_1}{\text{ETA}_1} = \frac{60.00}{5800.0} = 0.0103448 \,\text{kg/mg}$$
$$\frac{C_2}{\text{ETA}_2} = \frac{15.00}{100.00} = 0.1500000 \,\text{kg/mg}$$
$$\frac{C_3}{\text{ETA}_3} = \frac{25.00}{5580.0} = 0.0044803 \,\text{kg/mg}$$

Sumando las contribuciones toxicológicas:

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = 0.0103448 + 0.1500000 + 0.0044803 = 0.1648251 \,\text{kg/mg}$$

Despejando el valor de ETA_m:

$$\text{ETA}_m = \frac{100}{0.1648251} = \mathbf{606.7037} \,\text{mg/kg}$$

Clasificación según el SGA: De acuerdo con los rangos normalizados de Toxicidad Aguda Oral del SGA:

- Categoría 1: ETA ≤ 5 mg/kg
- Categoría 2: $5 <$ ETA ≤ 50 mg/kg

- Categoría 3: $50 <$ ETA ≤ 300 mg/kg
- Categoría 4: $300 <$ ETA ≤ 2000 mg/kg

Dado que 606.7037 mg/kg $\in (300, 2000]$, la mezcla se clasifica en **Categoría 4 de Toxicidad Aguda Oral**, asignando la palabra de advertencia **ATENCIÓN**, el pictograma de signo de exclamación (**GHS07**) y la indicación de peligro **H302: Nocivo en caso de ingestión**.

Paso 2: Cálculo del Límite Inferior de Explosividad de los Vapores ($\text{LEL}_{\text{mezcla}}$)

Determinación de moles por cada 100.0 g de fase evaporada:

$$n_1 = \frac{60.00\,\text{g}}{58.080\,\text{g/mol}} = 1.03306\,\text{mol}$$
$$n_2 = \frac{15.00\,\text{g}}{32.042\,\text{g/mol}} = 0.46814\,\text{mol}$$
$$n_3 = \frac{25.00\,\text{g}}{92.141\,\text{g/mol}} = 0.27132\,\text{mol}$$
$$n_{\text{total}} = 1.03306 + 0.46814 + 0.27132 = 1.77252\,\text{mol}$$

Fracciones molares en fase vapor (y_i):

$$y_1 = \left(\frac{1.03306}{1.77252}\right) \times 100\% = 58.2825\%$$
$$y_2 = \left(\frac{0.46814}{1.77252}\right) \times 100\% = 26.4110\%$$
$$y_3 = \left(\frac{0.27132}{1.77252}\right) \times 100\% = 15.3065\% \quad \left(\sum y_i = 100.0000\%\right)$$

Aplicando la ley de Le Chatelier:

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{y_i}{\text{LEL}_i} = \frac{58.2825}{2.50} + \frac{26.4110}{6.00} + \frac{15.3065}{1.10} = 23.3130 + 4.4018 + 13.9150 = 41.6298$$

Determinando el $\text{LEL}_{\text{mezcla}}$:

$$\text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{41.6298} = \mathbf{2.4021}\%\,\text{v/v} \approx \mathbf{2.40}\%\,\text{v/v} \quad (24021\,\text{ppm}_v)$$

Paso 3: Tasa de Evaporación de Acetona y Concentración Estacionaria

Para un derrame de Acetona pura ($M = 58.080$ g/mol) con charco de $A = 2.50\,\text{m}^2$ en una sala de $V = 120.0\,\text{m}^3$, con ventilación mecánica $Q = 0.450\,\text{m}^3/\text{s}$ ($k_m = 0.650$), velocidad de aire $u = 0.200$ m/s, $T = 298.15$ K (25.0°C) y $P = 101325$ Pa:

1. **Presión de vapor mediante Antoine (P^*):**

$$\log_{10} P^* = 7.02447 - \frac{1161.0}{25.0 + 224.0} = 7.02447 - 4.66265 = 2.36182$$
$$P^* = 10^{2.36182} = 230.048\,\text{mmHg} = 30670.6\,\text{Pa}$$

2. **Coeficiente de transferencia convectiva de masa (K):**

$$K = 0.00478 \cdot (0.200)^{0.78} = 0.00478 \cdot 0.28473 = 0.001361\,\text{m/s}$$

3. **Tasa de emisión másica (W):**

$$W = \frac{(58.080) \cdot (0.001361) \cdot (2.50) \cdot (30670.6)}{(8.31446) \cdot (298.15)} = \frac{6061.34}{2478.95} = 2.44518\,\text{g/s} = \mathbf{2445.18}\,\text{mg/s}$$

4. **Concentración en régimen estacionario (C_{ss}):**

$$C_{ss} = \frac{2445.18\,\text{mg/s}}{(0.450\,\text{m}^3/\text{s}) \cdot (0.650)} = \frac{2445.18}{0.2925} = \mathbf{8359.59}\,\text{mg/m}^{\mathbf{3}}$$

5. **Conversión a partes por millón volumétricas (C_{ss}[**ppm**$_v$]):**

$$C_{ss}[\text{ppm}_v] = \frac{8359.59 \cdot 24.45}{58.080} = \mathbf{3519.15}\,\text{ppm}_{\mathbf{v}}$$

Paso 4: Evaluación Toxicológica e Inflamabilidad de la Atmósfera

1. Índice de Exposición Ocupacional (I):

$$I = \frac{C_{ss}}{\text{TLV-TWA}_{\text{Acetona}}} = \frac{3519.15\,\text{ppm}_v}{250.0\,\text{ppm}_v} = \mathbf{14.08}$$

La concentración en el área supera en **14.08 veces** el límite permisible ponderado en 8 horas. Esta condición genera narcosis aguda inmediata, depresión del sistema nervioso central y riesgo inminente para la salud, exigiendo la evacuación y el uso estricto de equipo de respiración autónoma (ERA/SCBA).

2. Porcentaje del Límite Inferior de Explosividad Alcanzado (% LEL):

$$\%\,\text{LEL} = \left(\frac{3519.15\,\text{ppm}_v}{25000\,\text{ppm}_v} \right) \times 100\% = \mathbf{14.08}\%\ \text{del LEL}$$

Aunque la concentración no alcanza el umbral de combustión sostenida (100% LEL), **rebasa el límite preventivo de seguridad industrial (10% a 20% del LEL)** estipulado en normativas internacionales (OSHA/NFPA) para recintos con fuentes potenciales de ignición.

5. Validación de Integridad y Continuidad Operacional (OEE)

La matriz de validación sintetiza los parámetros deducidos frente a los marcos normativos vigentes de seguridad industrial y gestión del riesgo químico:

Conclusión de la Unidad: El desastre de Bhopal evidenció que la alteración o supresión de cualquiera de las 16 secciones de la FDS neutraliza las defensas técnicas del sistema. Los modelos fisicoquímicos desarrollados demuestran que las atmósferas peligrosas y la toxicidad de mezclas deben predecirse cuantitativamente para garantizar la integridad operativa y la preservación de la vida humana.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD OPERACIONAL (OEE)				
Parámetro Evaluado	Valor Calculado	Criterio Normativo	Estado Técnico	Repercusión Operacional / OEE
Toxicidad Aguda ETA$_m$	606.70 mg/kg	SGA Cat. 4 ($300 <$ ETA ≤ 2000)	Conforme a modelo normativo	Determina pictograma GHS07, palabra ATENCIÓN y especificación de EPI de barrera dérmica.
LEL Vapores Mezcla	2.40% v/v (24021 ppm$_v$)	Ley de Le Chatelier (ecuación cerrada)	Verificado analíticamente	Clasificación ATEX de zonas; previene ignición cruzada en mezcla de solventes.
Emisión Másica (W)	2.445 g/s	Transferencia de masa convectiva	Cinética permanente	Gobierna la tasa de liberación para cálculo de venteos y depuradores (*scrubbers*).
Concentración (C_{ss}) (Acetona)	3519.15 ppm$_v$	TLV-TWA $=$ 250 ppm$_v$	No conforme ($14.08 \times$ TLV)	Detención inmediata de línea; riesgo severo de intoxicación y parada no programada.
Porcentaje Umbral LEL	14.08% LEL	Margen máx. 10%–20% LEL	Alerta crítica preventiva	Requiere ventilación forzada de emergencia antes de reactivar equipos eléctricos.